



Matute Guide

La plataforma escolar que unifica horarios, salones, trámites y comunidad para la red Universidad de Guadalajara.

PITCH DECK · V1.0 · MAYO 2026

Plantel piloto: **CUValles**
github.com/MapSchool11/all

EL PROBLEMA

En CUValles, cada cosa vive en un lado distinto.

El horario impreso. El kárdex en una ventanilla. El mapa en un PDF. Los anuncios en un WhatsApp del grupo. Cada decisión cotidiana del estudiante implica abrir 3 apps, llamar a 2 personas o caminar a otra ventanilla.

5

CANALES SEPARADOS

3+

DÍAS PARA UN TRÁMITE

0

DETECCIÓN DE CONFLICTOS

~40%

DE QUEJAS POR DESINFORMACIÓN

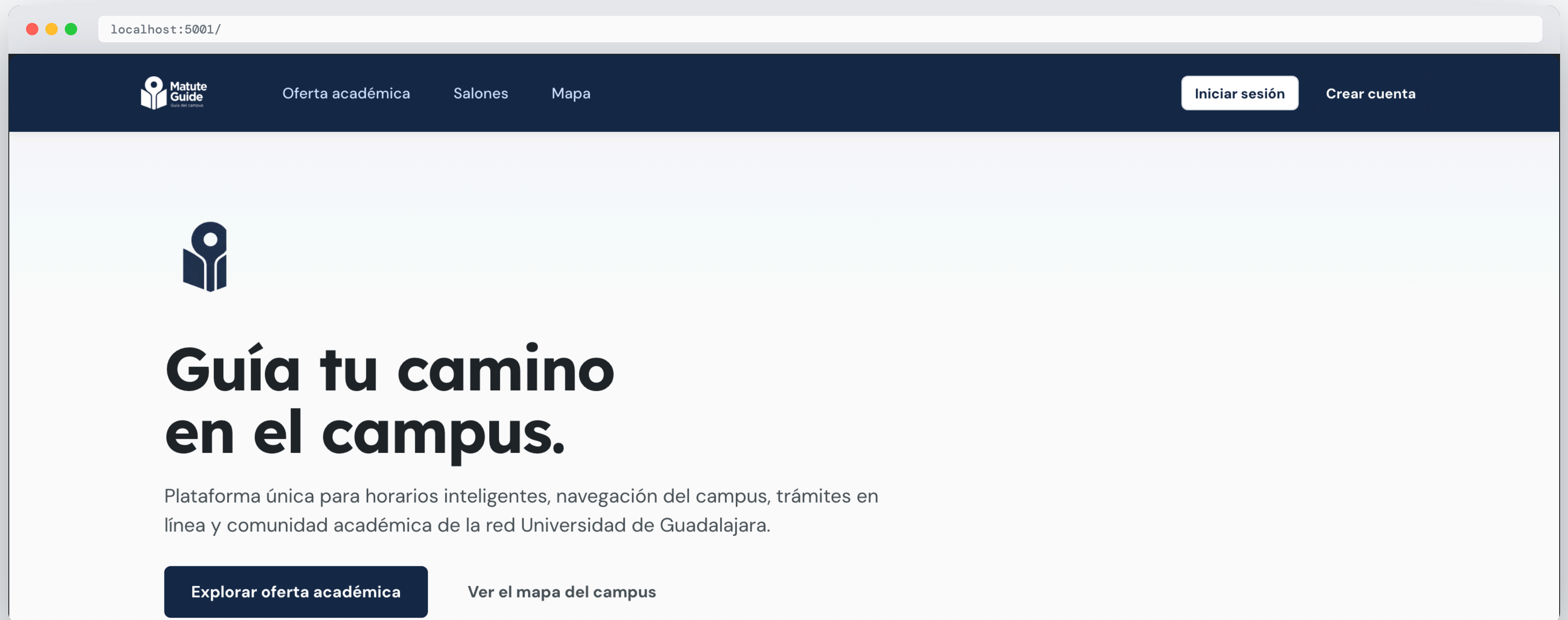
LA SOLUCIÓN

Una sola plataforma. Web y Android.

ANTES		CON MATUTE GUIDE
Horario impreso, desactualizado	→	Horario en tiempo real con detección automática de conflictos
Te pierdes buscando un edificio	→	Mapa interactivo con cómo-llegar y disponibilidad de salones ahora
Filas para una constancia	→	Trámite en línea con folio y timeline de seguimiento
Te enteras tarde de un parcial	→	Notificaciones SSE en web y push local en la app
El admin maneja todo en Excel	→	Panel con KPIs, CRUD y export CSV

CÓMO SE VE • LANDING

Bienvenida con estadísticas reales.



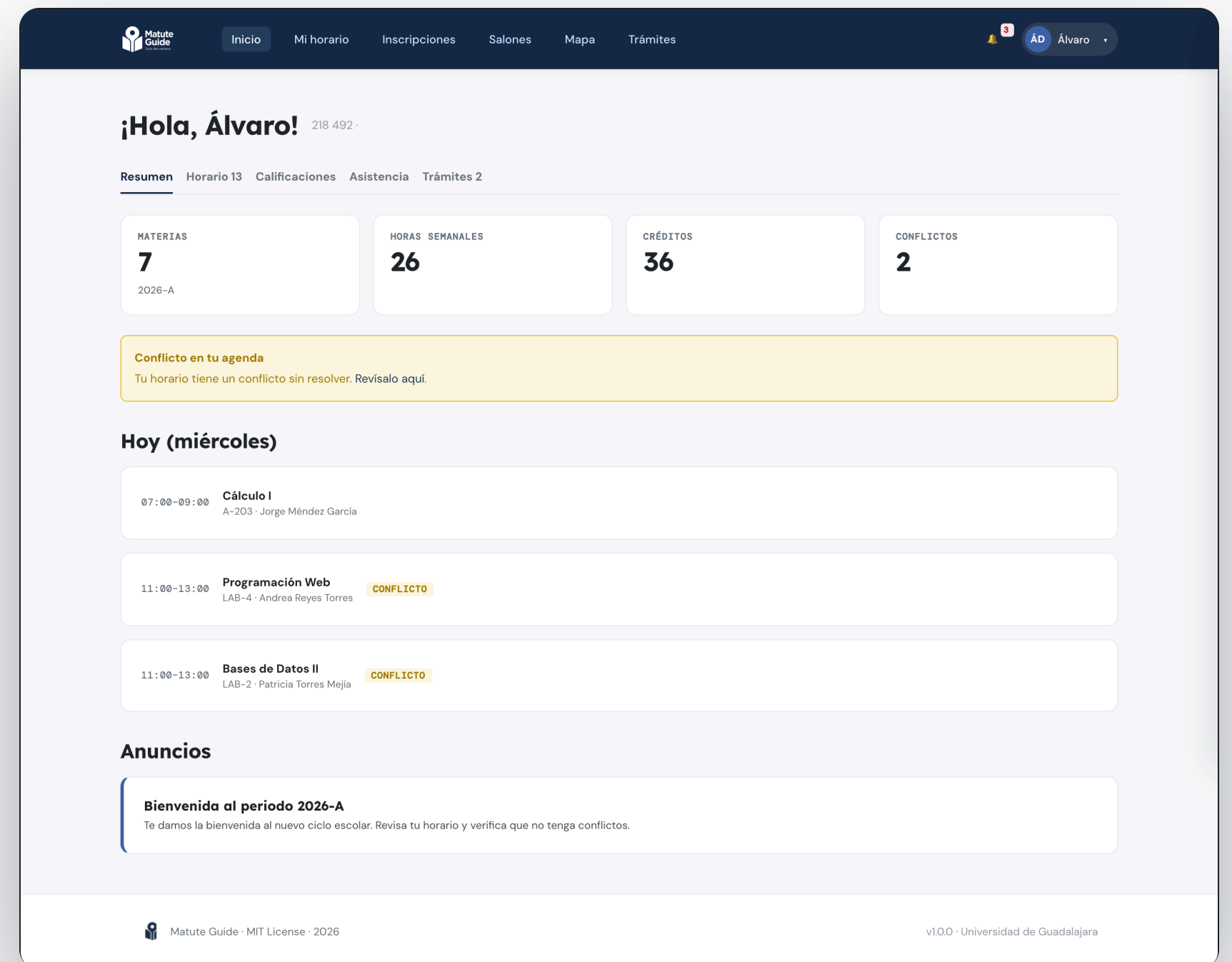
PARA EL ESTUDIANTE • DASHBOARD

Todo el ciclo escolar en cinco tabs.

Resumen, horario, calificaciones, asistencia y trámites.
Bienvenida personalizada con stat chips de materias, créditos, horas semanales y conflictos.

CASO ESTRELLA

El horario de Álvaro tiene un **conflicto real el miércoles 11:00**: Programación Web (LAB-4) ↔ Bases de Datos II (LAB-2).
La plataforma lo detecta automáticamente y bloquea la publicación.



SCHEDULE GRID • COLOR-CODED

Bloques por tipo, conflicto en amarillo pulsante.



Inicio

Mi horario

Inscripciones

Salones

Mapa

Trámites



3

ÁD

Álvaro

¡Hola, Álvaro!

218 492 ·

Resumen

Horario 13

Calificaciones

Asistencia

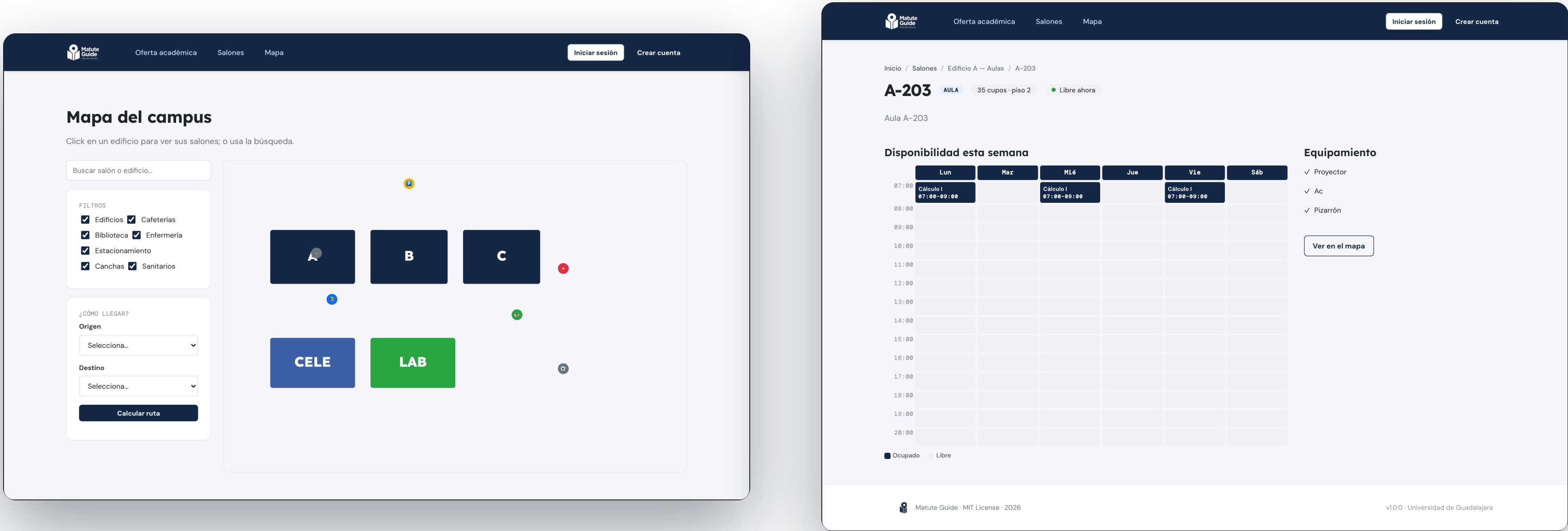
Trámites 2

Horario 4° Informática

PUBLICADO

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
07:00	Cálculo I A-203 · Méndez		Cálculo I A-203 · Méndez		Cálculo I A-203 · Méndez	
08:00						
09:00	Tecnología en la Contabilidad B-105 · López	Tecnología en la Contabilidad B-105 · López		Tecnología en la Contabilidad B-105 · López		

Encuentra cualquier salón en segundos.



APP ANDROID NATIVA

Tu campus en el bolsillo.

Flutter 3.41 · 21 pantallas · APK release de 19.3 MB · notificaciones locales con polling · refresh token automático.

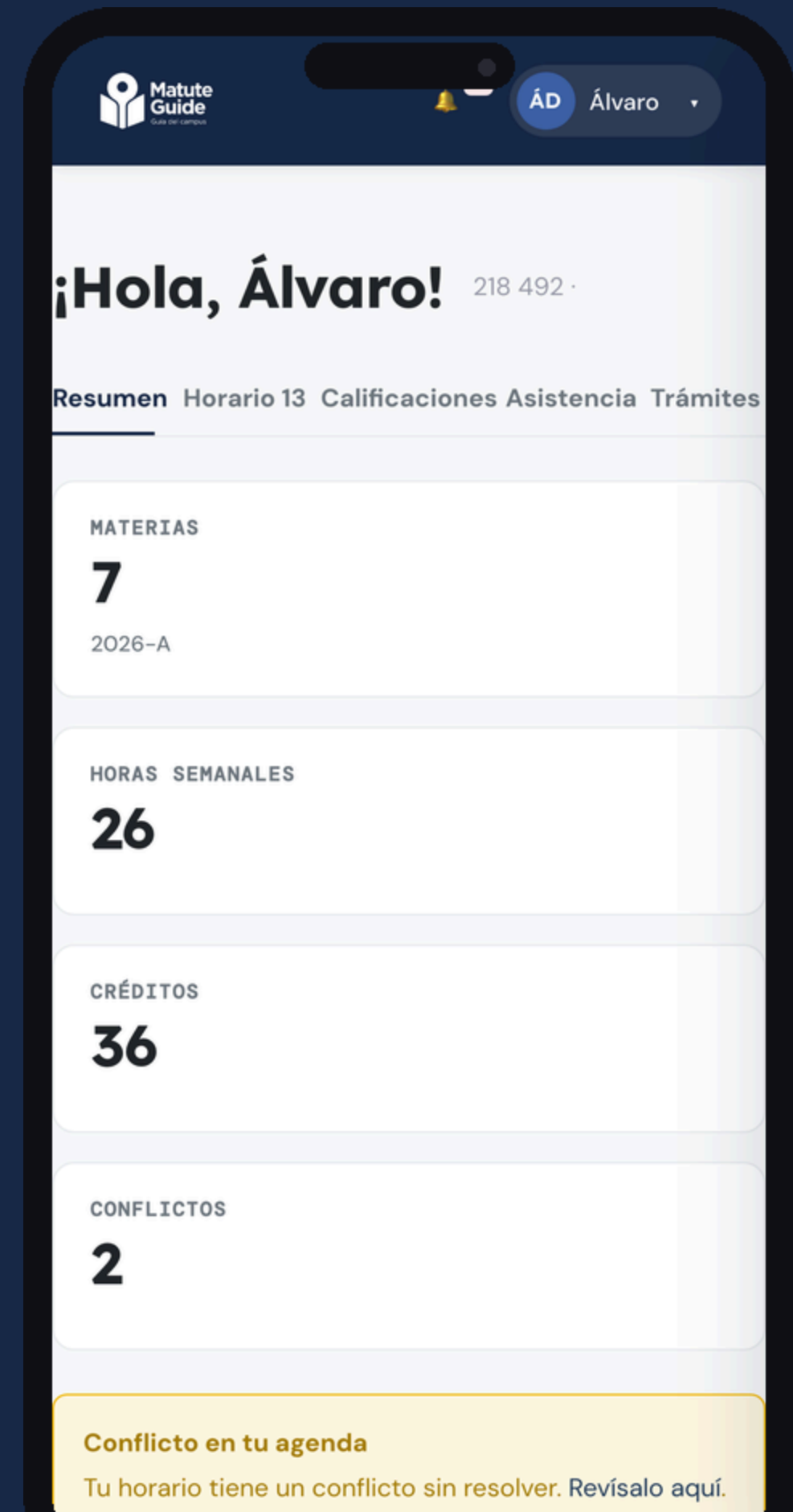
Flutter 3.41

GoRouter

Provider

Local push

minSdk 21



KPIs, CRUD, reportes y audit log.



PANEL

Inicio

ACADÉMICO

Horarios

Materias

Carreras

Periodos

CAMPUS

Salones

Mapa

COMUNIDAD

Usuarios

Estudiantes

Panel administrativo

Resumen del plantel · CUValles

ESTUDIANTES ACTIVOS

...

HORARIOS PUBLICADOS

...

CONFLICTOS ABIERTOS

...

ASISTENCIA PROMEDIO

...

TRÁMITES PENDIENTES

...

NUEVOS HOY

...

Trámites pendientes

Cargando...

Audit log reciente

Cargando...

MAPSCHOOL DESIGN SYSTEM V1.0.0

27 componentes, cero hex hardcoded.

Sistema de diseño construido específicamente para el producto: tokens CSS, paleta navy, tipografía Lexend / DM Sans / DM Mono, grid 4px y WCAG AA en todos los pares texto/fondo.

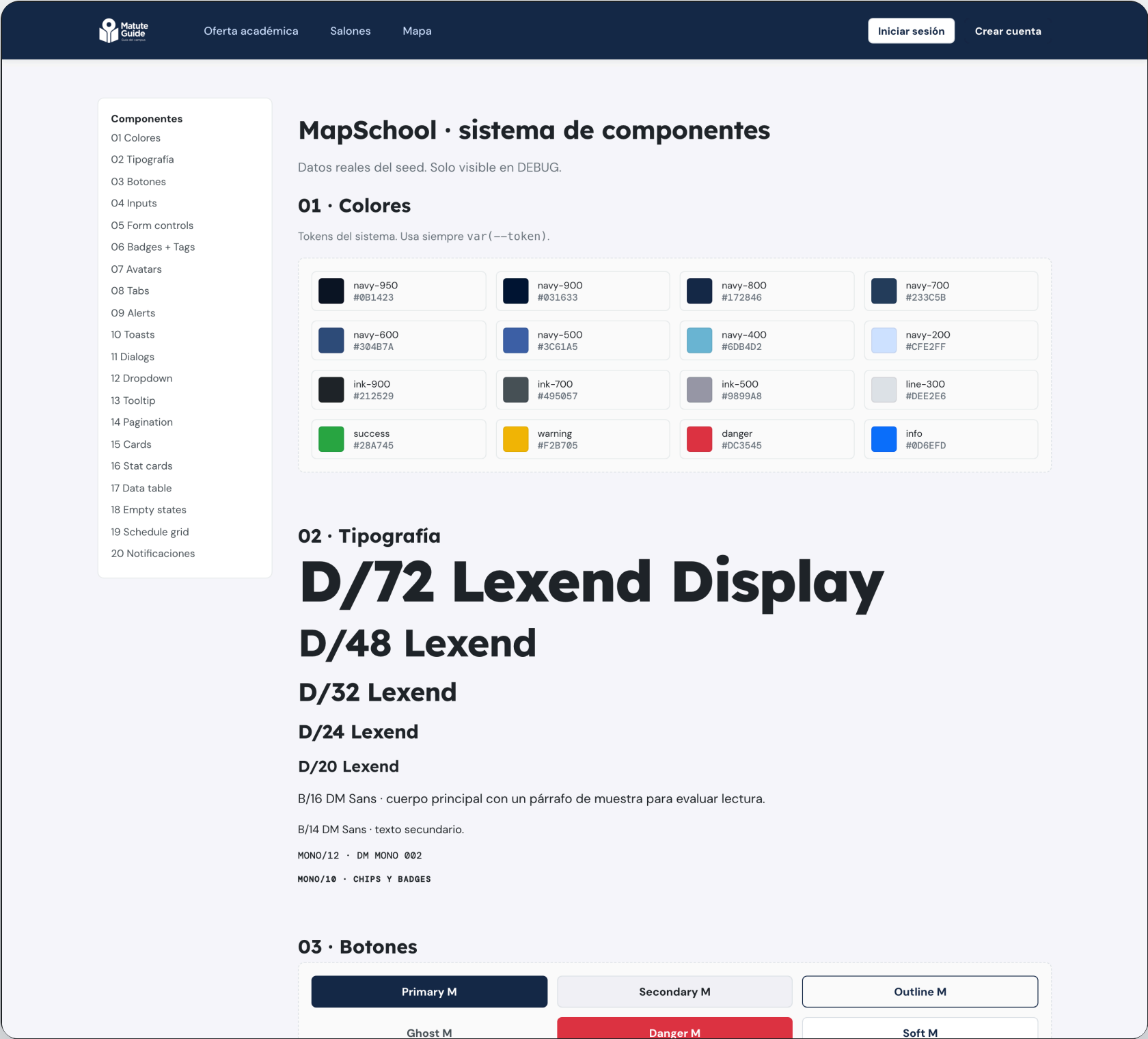
navy #172846

Lexend display

DM Sans body

DM Mono mono

WCAG AA



ARQUITECTURA

Tres capas. Una fuente de verdad.

Web · Jinja + CSS + Vanilla JS

- 45 plantillas · 27 macros
- 14 páginas · /components demo
- SSE en tiempo real · cookies httpOnly
- WCAG AA + skip-link + aria-*



Android · Flutter 3.41

- 21 pantallas · MapColors mirror
- GoRouter + Provider + http
- flutter_local_notifications
- APK release 19.3 MB



Backend · Flask 3 + SQLAlchemy

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 13 blueprints REST• 19 modelos en 7 dominios• JWT 1h+30d con rotación + blacklist | <ul style="list-style-type: none">• Audit log inmutable• Soft-delete + Rate limiting• Detección de conflictos automática | <ul style="list-style-type: none">• SSE notificaciones• SQLite dev / Postgres prod• Password reset con token |
|---|--|--|

CALIDAD

58 tests verde · 0 issues de análisis estático.



15 pytest

Health, auth con roles + rotación de tokens, salones, detección del conflicto Mié 11:00 + dashboard admin.

BACKEND

flutter analyze: 0 issues



43 Dart

24 unit tests de modelos + 19 widget tests con tap callback. Detectaron y arreglaron un bug real de overflow en producción.

FLUTTER

flutter test: 43 / 43 verde



E2E listo

Integration test que arranca app, login con seed user, valida que el conflicto se ve en la UI.

INTEGRATION

Audit log immutable

Soft-delete

httpOnly cookies

ROADMAP

Lo que está hoy · Lo que sigue.

✓ Listo en este release

- Backend Flask con 13 blueprints + JWT seguro
- 14 páginas web con MapSchool design system
- App Android Flutter con 21 pantallas
- SSE + push local + audit log
- Detección de conflictos en tiempo real
- 58 tests + WCAG AA
- Trámites con folio + timeline
- Export CSV de reportes

→ Siguiente sprint

- Migración a PostgreSQL en producción
- Firma release del APK con keystore propio
- CI/CD GitHub Actions: tests + build APK por PR
- Export PDF de reportes
- Drag-and-drop real en plan de estudios admin
- Backups automáticos del audit log
- Onboarding del segundo plantel piloto

Pruébalo ahora.

Clona el repo, corre python seed.py y abre localhost:5001 en 3 minutos.

`github.com/MapSchool1/all`

Estudiante con conflicto: `alvaro.diaz@alumnos.udg.mx` · `Estudiante1!`

Admin con KPIs: `admin@udg.mx` · `Admin1234!`

Profesor para pasar lista: `jorge.mendez@udg.mx` · `Profesor1!`